

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI		
	UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN		
	FAKULTAS TEKNIK		
	PROGRAM STUDI INFORMATIKA		
	Jalan Mayor Jenderal Sungkono Km. 5, Blater, Purbalingga, Jawa Tengah 53371		
	Telepon: (0281) 6596700 Laman: www.ft.unsoed.ac.id Surel: ft@unsoed.ac.id		

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

ANALISIS DAN DESAIN SISTEM

IDENTITAS MATA KULIAH			
Program Studi	Informatika	Kode / Nama MK	IF21307 / Analisis dan Desain Sistem
Semester	3	SKS	3
Jenis MK	WAJIB	Kurikulum	2021
Dosen Pengampu			

CAPAIAN PEMBELAJARAN	
Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	(CPL10) menguasai konsep teoritis bidang pemrograman, sistem informasi, sistem cerdas, dan rekayasa perangkat lunak secara umum agar mampu memformulasikan penyelesaian masalah yang berhubungan dengan bidang Informatika (CPL11) Mampu menggunakan konsep, prosedur analisis dan prosedur perancangan, implementasi, serta evaluasi pada peminatan informatika seperti pemrograman, rekayasa perangkat lunak, sistem informasi, dan sistem cerdas
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	(CPMK-01) Menganalisis fondasi, konteks, masalah, pemangku kepentingan, ruang lingkup, kelayakan, risiko, dan bukti hasil discovery sebagai dasar pengembangan sistem informasi. (CPMK-02) Merumuskan, memvalidasi, mendokumentasikan, dan memodelkan kebutuhan sistem secara terukur, konsisten, dan dapat ditelusuri dalam Software Requirements Specification (SRS). (CPMK-03) Memodelkan interaksi, data, dan domain sistem serta mengaudit konsistensi dan keterlacakan antar-model analisis. (CPMK-04) Merancang solusi sistem pada tingkat arsitektur logis, modularisasi, keamanan, atribut kualitas, dan mockup serta mendokumentasikan dan mengkomunikasikannya melalui Software Design Description (SDD).
Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)	(CPMK-01) (SUB-CPMK-01) Mampu menjelaskan konsep sistem dan sistem informasi, peran analis, SDLC, serta hubungan SRS-SDD; menganalisis masalah, stakeholder, ruang lingkup, kelayakan, constraint, dan risiko; merencanakan serta melaksanakan elicitation secara etis; dan mensintesis bukti menjadi proses as-is, pain point, akar masalah, serta kebutuhan pengguna. (CPMK-02) (SUB-CPMK-02) Mampu merumuskan, memprioritaskan, memvalidasi, dan mendokumentasikan kebutuhan fungsional, non-fungsional, business rules, acceptance criteria, serta traceability dalam SRS; dan memodelkan proses serta perilaku fungsional menggunakan BPMN, use case, dan activity diagram. (CPMK-03) (SUB-CPMK-03) Mampu memodelkan interaksi, data, dan domain menggunakan sequence diagram, ERD, data dictionary, dan class/domain model serta mengintegrasikannya secara konsisten dengan kebutuhan, model proses, model perilaku, dan RTM. (CPMK-04) (SUB-CPMK-04) Mampu merancang arsitektur logis, pembagian modul, dependensi dan aliran data, deployment konseptual, kontrol akses, keamanan dasar, atribut kualitas, alur navigasi, dan mockup; menyusun SDD yang konsisten serta dapat ditelusuri ke SRS; dan mempresentasikan keputusan analisis-desain secara profesional.

DESKRIPSI MATA KULIAH
Mata kuliah Analisis dan Desain Sistem membekali mahasiswa dengan kemampuan memahami sistem dan sistem informasi, menganalisis konteks organisasi, menemukan masalah yang layak diselesaikan, menggali serta memvalidasi kebutuhan, memodelkan proses, perilaku, interaksi, data, dan domain, kemudian merancang solusi pada tingkat arsitektur logis, modularisasi, aliran data, kontrol akses, keamanan, atribut kualitas, dan mockup. Pembelajaran menggunakan Project-Based Learning (PjBL) melalui kasus nyata atau kasus tervalidasi. Empat CPMK dipetakan langsung ke empat Sub-CPMK dengan bobot yang sama, yaitu 25% untuk setiap pasangan CPMK-Sub-CPMK. CPMK-01/SUB-CPMK-01 dan CPMK-02/SUB-CPMK-02 dicapai pada pertemuan 1-8 termasuk UTS, sedangkan CPMK-03/SUB-CPMK-03 dan CPMK-04/SUB-CPMK-04 dicapai pada pertemuan 9-16. Pada rencana mingguan, satu Sub-CPMK yang sama dirinci menjadi kemampuan bertahap sesuai materi setiap pertemuan sehingga seluruh materi yang dititipkan tetap terukur. Mahasiswa menyusun SRS sebagai baseline kebutuhan, sedangkan laporan akhir berbentuk Software Design Description (SDD) yang merujuk dan menelusuri kebutuhan dalam SRS. Mata kuliah tidak mewajibkan implementasi kode, API, atau aplikasi web penuh dan tidak melakukan evaluasi usability mendalam agar tidak tumpang tindih dengan mata kuliah lanjutan dan mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer.

BAHAN KAJIAN / POKOK BAHASAN
1. BK-01 Fondasi Sistem dan Analisis Sistem: Konsep sistem dan sistem informasi; komponen manusia, proses, data, teknologi, dan kontrol; peran analis sistem/business analyst; etika; SDLC prediktif, iteratif, Agile, dan hibrida; pengenalan tujuan, struktur, serta hubungan SRS dan SDD. 2. BK-02 Perencanaan dan Discovery: Problem framing, project charter, stakeholder analysis, scope, feasibility, constraint, risk, teknik elicitation, observasi, wawancara, workshop, survei, analisis dokumen, dan root cause analysis. 3. BK-03 Requirements Engineering dan SRS: Kebutuhan fungsional/non-fungsional, business rules, user story, use case narrative, acceptance criteria, prioritas, validasi, change management, requirement traceability matrix, dan penyusunan SRS. 4. BK-04 Pemodelan Proses dan Perilaku: BPMN as-is/to-be; UML use case, activity, dan sequence; skenario utama, alternatif, exception, system boundary, dan consistency checking. 5. BK-05 Pemodelan Data dan Domain: ERD, conceptual/logical data model, data dictionary, class/domain model, cardinality, integrity constraint, dan keterlacakan kebutuhan-data. 6. BK-06 Desain Arsitektur dan Modularisasi Sistem: Arsitektur logis dan pola berlapis, pemetaan fungsi ke modul, component diagram, deployment diagram konseptual, dependensi dan aliran data antarmodul, kontrol akses berbasis peran, design rationale, dan trade-off. 7. BK-07 Keamanan dan Atribut Kualitas: Security/privacy requirements, threat/misuse scenario dasar, kontrol desain, auditability, maintainability, performance, reliability, scalability, dan keterhubungan NFR dengan keputusan desain. 8. BK-08 Rancangan Layar dan Mockup: Alur navigasi, struktur layar, wireframe, dan mockup low-to-medium fidelity. Cakupan dibatasi pada representasi rancangan layar tanpa evaluasi usability atau pengembangan prototype interaktif mendalam. 9. BK-09 Software Design Description dan Komunikasi: Struktur SDD, konsistensi dan traceability SRS-SDD, architecture/design view, interface design, data design, design rationale, repository artefak, handover, executive summary, dan presentasi profesional.

KOMPONEN PENILAIAN					
Sub CPMK	SUB-CPMK-01 CPL10	SUB-CPMK-02 CPL10	SUB-CPMK-03 CPL10	SUB-CPMK-04 CPL11	Bobot Komponen
Bobot Sub CPMK Terhadap MK	25.00	25.00	18.75	31.25	
Aktifitas partisipatif	2.5	2.5	1.88	3.13	10
Hasil Proyek	11.25	9.5	9.56	19.69	50
Tugas	4.25	5	5.44	5.31	20
Quiz	2.5	2.5	1.88	3.13	10
Ujian Tengah Semester	4.5	5.5	0	0	10
Ujian Akhir Semester	0	0	0	0	0
Prosentase (%)	25	25	18.75	31.25	100

RUBRIK PENILAIAN KOMPONEN (Skor 4–1)		
Sub-CPMK: (SUB-CPMK-01) Mampu menjelaskan konsep sistem dan sistem informasi, peran analis, SDLC, serta hubungan SRS-SDD; menganalisis masalah, stakeholder, ruang lingkup, kelayakan, constraint, dan risiko; merencanakan serta melaksanakan elicitation secara etis; dan mensintesis bukti menjadi proses as-is, pain point, akar masalah, serta kebutuhan pengguna.		
Aktifitas partisipatif	Skor	Deskripsi
	4 79 - 100	Menjelaskan konsep sistem, sistem informasi, peran analis, dan SDLC dengan tepat serta mengaitkan SRS-SDD secara lengkap; mengidentifikasi semua stakeholder, ruang lingkup, kelayakan, constraint, dan risiko secara detail; merencanakan dan melaksanakan elicitation dengan prosedur etis penuh; serta menyintesis bukti menjadi proses as-is, semua pain point, akar masalah, dan kebutuhan pengguna secara komprehensif.
	3 65 - 79	Menjelaskan konsep sistem, sistem informasi, peran analis, dan SDLC dengan benar serta menghubungkan SRS-SDD; mengidentifikasi mayoritas stakeholder, ruang lingkup, kelayakan, constraint, dan risiko; melaksanakan elicitation mengikuti prosedur etis; dan menyintesis bukti menjadi proses as-is, pain point, akar masalah, serta kebutuhan pengguna yang cukup jelas.
	2 49 - 65	Menjelaskan sebagian konsep sistem, sistem informasi, peran analis, atau SDLC dan mengaitkan SRS-SDD secara terbatas; mengidentifikasi beberapa stakeholder, ruang lingkup, atau risiko; melakukan elicitation dengan sedikit pelanggaran etika; serta menghasilkan sintesis bukti yang hanya mencakup sebagian proses as-is, pain point, atau kebutuhan pengguna.
	1 0 - 49	Gagal menjelaskan konsep sistem, sistem informasi, peran analis, SDLC, atau hubungan SRS-SDD; tidak mengidentifikasi stakeholder, ruang lingkup, kelayakan, constraint, atau risiko; tidak merencanakan/menjalkan elicitation secara etis; serta tidak dapat menyintesis bukti menjadi proses as-is, pain point, akar masalah, atau kebutuhan pengguna.
Hasil Proyek	Skor	Deskripsi
	4 79 - 100	Menjelaskan semua konsep sistem, sistem informasi, peran analis, SDLC, dan hubungan SRS-SDD secara akurat dengan contoh relevan; menganalisis masalah, stakeholder, ruang lingkup, kelayakan, constraint, dan risiko secara mendalam; merencanakan dan melaksanakan elicitation sesuai kode etik, menghasilkan artefak lengkap; serta mensintesis bukti menjadi diagram proses as-is, mengidentifikasi seluruh pain point, akar masalah, dan kebutuhan pengguna secara terstruktur.
	3 65 - 79	Menjelaskan konsep utama sistem, sistem informasi, peran analis, SDLC, dan hubungan SRS-SDD dengan tepat namun tanpa contoh detail; menganalisis sebagian stakeholder, ruang lingkup, kelayakan, constraint, dan risiko secara memadai; melaksanakan elicitation secara etis dengan artefak yang cukup; dan mensintesis bukti menjadi diagram proses as-is serta mengidentifikasi sebagian pain point, akar masalah, dan kebutuhan pengguna.
	2 49 - 65	Menjelaskan sebagian konsep sistem, sistem informasi, peran analis, SDLC, atau hubungan SRS-SDD secara umum; menganalisis masalah dan stakeholder secara terbatas, menyentuh ruang lingkup, kelayakan, atau risiko secara dangkal; melakukan elicitation dengan beberapa pertanyaan etis namun dokumentasi tidak lengkap; serta menghasilkan sintesis bukti yang hanya mencakup proses as-is dan beberapa pain point atau kebutuhan pengguna.
	1 0 - 49	Memberikan penjelasan sangat terbatas atau salah tentang konsep sistem, peran analis, SDLC, atau hubungan SRS-SDD; analisis masalah, stakeholder, ruang lingkup, kelayakan, constraint, dan risiko hampir tidak ada; elicitation tidak direncanakan atau tidak etis; dan sintesis bukti tidak menghasilkan proses as-is, pain point, akar masalah, maupun kebutuhan pengguna.
Tugas	Skor	Deskripsi
	4 79 - 100	Menjelaskan secara lengkap konsep sistem, sistem informasi, peran analis, dan SDLC serta menghubungkan SRS-SDD dengan tepat; menganalisis seluruh elemen masalah, stakeholder, ruang lingkup, kelayakan, constraint, dan risiko secara mendalam; merencanakan dan melaksanakan elicitation dengan prosedur etis serta menghasilkan sintesis bukti yang mencakup proses as-is, pain point, akar masalah, dan kebutuhan pengguna secara terstruktur.
	3 65 - 79	Menjelaskan konsep utama sistem, sistem informasi, peran analis, dan SDLC serta hubungan SRS-SDD dengan cukup tepat; menganalisis sebagian besar elemen masalah, stakeholder, ruang lingkup, kelayakan, constraint, dan risiko; melaksanakan elicitation secara etis dan menghasilkan sintesis bukti yang mencakup proses as-is, pain point, akar masalah, dan kebutuhan pengguna secara jelas.
	2 49 - 65	Menjelaskan konsep dasar sistem, sistem informasi, peran analis, dan SDLC serta hubungan SRS-SDD secara umum; menganalisis beberapa elemen masalah, stakeholder, ruang lingkup, kelayakan, constraint, atau risiko; melakukan elicitation dengan panduan etis terbatas dan menghasilkan sintesis bukti yang hanya mencakup sebagian proses as-is, pain point, atau kebutuhan pengguna.
	1 0 - 49	Penjelasan konsep sistem, sistem informasi, peran analis, SDLC, dan hubungan SRS-SDD kurang lengkap; analisis masalah, stakeholder, ruang lingkup, kelayakan, constraint, atau risiko tidak memadai; elicitation tidak mengikuti prinsip etis dan sintesis bukti tidak mencakup proses as-is, pain point, akar masalah, maupun kebutuhan pengguna.
Quiz	Skor	Deskripsi
	4 79 - 100	Menjelaskan dengan tepat semua konsep sistem, sistem informasi, peran analis, fase SDLC, serta hubungan SRS-SDD; mengidentifikasi secara lengkap stakeholder, ruang lingkup, kelayakan, constraint, dan risiko; merencanakan dan melaksanakan elicitation mengikuti prosedur etis; serta menyintesis bukti menjadi proses as-is, pain point, akar masalah, dan kebutuhan pengguna yang jelas dan terstruktur.
	3 65 - 79	Menjelaskan sebagian besar konsep sistem, sistem informasi, peran analis, SDLC, dan hubungan SRS-SDD dengan sedikit kelalaian; mengidentifikasi mayoritas stakeholder, ruang lingkup, kelayakan, constraint, dan risiko; melaksanakan elicitation secara etis dengan beberapa kekurangan; dan menyintesis bukti menjadi proses as-is, pain point, akar masalah, serta kebutuhan pengguna yang cukup jelas.
	2 49 - 65	Menjelaskan sebagian konsep sistem, sistem informasi, peran analis, SDLC, atau hubungan SRS-SDD secara umum; mengidentifikasi beberapa stakeholder, ruang lingkup, kelayakan, constraint, atau risiko secara terbatas; melaksanakan elicitation dengan sedikit perhatian pada etika; serta menghasilkan sintesis bukti yang masih belum lengkap atau kurang terstruktur.
	1 0 - 49	Gagal menjelaskan konsep sistem, sistem informasi, peran analis, SDLC, atau hubungan SRS-SDD; tidak mengidentifikasi stakeholder, ruang lingkup, kelayakan, constraint, dan risiko; tidak merencanakan atau melaksanakan elicitation secara etis; serta tidak dapat menyintesis bukti menjadi proses as-is, pain point, akar masalah, atau kebutuhan pengguna.
Ujian Tengah Semester	Skor	Deskripsi
	4 79 - 100	Menjelaskan secara lengkap konsep sistem, sistem informasi, peran analis, SDLC, serta hubungan SRS-SDD; menganalisis secara mendalam semua elemen masalah, stakeholder, ruang lingkup, kelayakan, constraint, dan risiko; merencanakan dan melaksanakan elicitation dengan prosedur etis yang tepat; serta menyintesis bukti menjadi diagram proses as-is, mengidentifikasi semua pain point, akar masalah, dan kebutuhan pengguna secara akurat.
	3 65 - 79	Menjelaskan konsep sistem, sistem informasi, peran analis, SDLC, dan hubungan SRS-SDD dengan cukup tepat; menganalisis mayoritas elemen masalah, stakeholder, ruang lingkup, kelayakan, constraint, dan risiko; merencanakan dan melaksanakan elicitation secara etis dengan beberapa kekurangan minor; serta menyintesis bukti menjadi proses as-is, mengidentifikasi sebagian besar pain point, akar masalah, dan kebutuhan pengguna.
	2 49 - 65	Memberikan penjelasan terbatas tentang konsep sistem, sistem informasi, peran analis, SDLC, atau hubungan SRS-SDD; analisis masalah, stakeholder, ruang lingkup, kelayakan, constraint, dan risiko kurang lengkap; perencanaan atau pelaksanaan elicitation kurang konsisten dengan prinsip etis; serta sintesis bukti hanya mencakup sebagian proses as-is dan sebagian kecil pain point, akar masalah, atau kebutuhan pengguna.
	1 0 - 49	Gagal menjelaskan konsep sistem, sistem informasi, peran analis, SDLC, dan hubungan SRS-SDD; analisis masalah, stakeholder, ruang lingkup, kelayakan, constraint, serta risiko tidak terlihat; tidak ada perencanaan atau pelaksanaan elicitation yang etis; serta tidak ada sintesis bukti menjadi proses as-is, pain point, akar masalah, atau kebutuhan pengguna.
Sub-CPMK: (SUB-CPMK-02) Mampu merumuskan, memprioritaskan, memvalidasi, dan mendokumentasikan kebutuhan fungsional, non-fungsional, business rules, acceptance criteria, serta traceability dalam SRS; dan memodelkan proses serta perilaku fungsional menggunakan BPMN, use case, dan activity diagram.		

RUBRIK PENILAIAN KOMPONEN (Skor 4–1)		
Aktifitas partisipatif	Skor	Deskripsi
	4 79 - 100	Menunjukkan penguasaan sangat baik terhadap "Mampu merumuskan, memprioritaskan, memvalidasi, dan mendokumentasikan kebutuhan fungsional, non-fungsional, business rules, acceptance criteria, serta traceability dalam SRS; dan memodelkan proses serta perilaku fungsional menggunakan BPMN, use case, dan activity diagram.";
	3 65 - 79	Menguasai dengan baik; terdapat kekurangan kecil namun substansi tetap tepat terkait "Mampu merumuskan, memprioritaskan, memvalidasi, dan mendokumentasikan kebutuhan fungsional, non-fungsional, business rules, acceptance criteria, serta traceability dalam SRS; dan memodelkan proses serta perilaku fungsional menggunakan BPMN, use case, dan activity diagram.".
	2 49 - 65	Pemahaman sebagian; beberapa bagian keliru/tidak lengkap dalam konteks "Mampu merumuskan, memprioritaskan, memvalidasi, dan mendokumentasikan kebutuhan fungsional, non-fungsional, business rules, acceptance criteria, serta traceability dalam SRS; dan memodelkan proses serta perilaku fungsional menggunakan BPMN, use case, dan activity diagram.".
	1 0 - 49	Tidak menunjukkan pemahaman memadai; implementasi/penjelasan keliru atau tidak dikerjakan terkait "Mampu merumuskan, memprioritaskan, memvalidasi, dan mendokumentasikan kebutuhan fungsional, non-fungsional, business rules, acceptance criteria, serta traceability dalam SRS; dan memodelkan proses serta perilaku fungsional menggunakan BPMN, use case, dan activity diagram.".
Hasil Proyek	Skor	Deskripsi
	4 79 - 100	Menyusun SRS lengkap dengan semua kebutuhan fungsional, non-fungsional, business rules, dan acceptance criteria; semua item terprioritas, tervalidasi, tercatat traceability, serta menghasilkan model BPMN, use case, dan activity diagram yang konsisten, lengkap, dan bebas ambigu.
	3 65 - 79	Menyusun SRS yang mencakup mayoritas kebutuhan fungsional, non-fungsional, business rules, dan acceptance criteria; sebagian besar terprioritas, tervalidasi, memiliki traceability, serta menghasilkan model BPMN, use case, dan activity diagram yang jelas dengan sedikit kekurangan.
	2 49 - 65	Menyusun SRS dengan beberapa kebutuhan fungsional, non-fungsional, business rules, atau acceptance criteria yang kurang lengkap atau tidak terprioritas, traceability terbatas, dan model BPMN, use case, activity diagram masih belum lengkap atau terdapat inkonsistensi.
	1 0 - 49	Menyusun SRS yang sangat tidak lengkap, banyak kebutuhan fungsional, non-fungsional, business rules, atau acceptance criteria yang hilang atau tidak tervalidasi, tanpa traceability, serta model BPMN, use case, activity diagram tidak ada atau sangat tidak memadai.
Tugas	Skor	Deskripsi
	4 79 - 100	Menyusun SRS lengkap dengan semua kebutuhan fungsional, non-fungsional, business rules, dan acceptance criteria; semua item terprioritas, tervalidasi, dan tercatat traceability, serta menghasilkan diagram BPMN, use case, dan activity diagram yang akurat, konsisten, dan terhubung dengan SRS.
	3 65 - 79	Menyusun SRS yang mencakup hampir semua kebutuhan fungsional, non-fungsional, business rules, dan acceptance criteria; mayoritas item terprioritas, tervalidasi, dan memiliki traceability, serta diagram BPMN, use case, dan activity diagram yang jelas dengan beberapa ketidaksesuaian minor.
	2 49 - 65	Menyusun SRS dengan sebagian besar kebutuhan fungsional, non-fungsional, business rules, atau acceptance criteria; prioritas, validasi, dan traceability belum lengkap, dan diagram BPMN, use case, atau activity diagram masih kurang lengkap atau tidak sepenuhnya selaras dengan SRS.
	1 0 - 49	Menyusun SRS yang tidak memuat kebutuhan fungsional, non-fungsional, business rules, atau acceptance criteria secara memadai; tidak ada prioritas, validasi, traceability, dan diagram BPMN, use case, activity diagram tidak disajikan atau sangat tidak sesuai.
Quiz	Skor	Deskripsi
	4 79 - 100	Menyusun SRS lengkap mencakup semua kebutuhan fungsional, non-fungsional, business rules, acceptance criteria, serta traceability yang terverifikasi, dan menghasilkan diagram BPMN, use case, serta activity diagram yang akurat dan konsisten dengan kebutuhan.
	3 65 - 79	Menyusun SRS yang mencakup hampir semua kebutuhan fungsional, non-fungsional, business rules, dan acceptance criteria dengan traceability sebagian besar terhubung, serta membuat diagram BPMN, use case, dan activity diagram yang tepat dengan beberapa kekurangan minor.
	2 49 - 65	Menyusun SRS yang hanya mencakup sebagian kebutuhan utama dan traceability terbatas, serta menghasilkan diagram BPMN, use case, atau activity diagram yang belum sepenuhnya menggambarkan proses.
	1 0 - 49	Tidak menyusun SRS yang memuat kebutuhan lengkap, traceability tidak ada, dan diagram BPMN, use case, activity diagram tidak sesuai atau tidak disediakan.
Ujian Tengah Semester	Skor	Deskripsi
	4 79 - 100	Seluruh kebutuhan fungsional, non-fungsional, business rules, dan acceptance criteria dirumuskan lengkap, diprioritaskan secara logis, tervalidasi dengan bukti, dan terdokumentasi dalam SRS dengan traceability yang jelas; serta semua proses dan perilaku fungsional dimodelkan secara akurat menggunakan BPMN, diagram use case, dan activity diagram.
	3 65 - 79	Kebutuhan fungsional, non-fungsional, business rules, dan acceptance criteria dirumuskan dengan baik, diprioritaskan, tervalidasi, dan terdokumentasi dalam SRS serta terdapat traceability yang memadai; proses dan perilaku fungsional dimodelkan dengan tepat menggunakan BPMN, use case, dan activity diagram, meski ada sedikit ketidaksempurnaan.
	2 49 - 65	Kebutuhan utama fungsional dan non-fungsional serta beberapa business rules dan acceptance criteria dirumuskan dan didokumentasikan dalam SRS dengan traceability terbatas; pemodelan proses dan perilaku fungsional menggunakan BPMN, use case, atau activity diagram masih kurang lengkap atau terdapat kesalahan signifikan.
	1 0 - 49	Rumusan kebutuhan fungsional, non-fungsional, business rules, dan acceptance criteria tidak lengkap atau tidak terdokumentasi dalam SRS, traceability tidak ada; pemodelan proses dan perilaku fungsional dengan BPMN, use case, atau activity diagram tidak memadai atau tidak ada.
Sub-CPMK: (SUB-CPMK-03) Mampu memodelkan interaksi, data, dan domain menggunakan sequence diagram, ERD, data dictionary, dan class/domain model serta mengintegrasikannya secara konsisten dengan kebutuhan, model proses, model perilaku, dan RTM.		
Aktifitas partisipatif	Skor	Deskripsi
	4 79 - 100	Membuat sequence diagram, ERD, data dictionary, dan class/domain model yang lengkap, akurat, serta terintegrasi konsisten dengan kebutuhan, model proses, model perilaku, dan RTM dalam semua aktivitas partisipatif.
	3 65 - 79	Membuat sequence diagram, ERD, data dictionary, dan class/domain model yang sebagian besar lengkap dan akurat, dengan integrasi yang konsisten pada mayoritas kebutuhan, model proses, model perilaku, dan RTM.
	2 49 - 65	Membuat sebagian elemen sequence diagram, ERD, data dictionary, atau class/domain model dengan ketelitian terbatas, serta integrasi yang masih belum konsisten terhadap kebutuhan, model proses, model perilaku, atau RTM.
	1 0 - 49	Menyajikan diagram atau model yang tidak lengkap atau tidak akurat, serta tidak menunjukkan integrasi dengan kebutuhan, model proses, model perilaku, dan RTM.
Hasil Proyek	Skor	Deskripsi
	4 79 - 100	Semua diagram (sequence, ERD, class/domain) lengkap, akurat, dan konsisten dengan kebutuhan, model proses, model perilaku, serta RTM, serta data dictionary terdefinisi lengkap.
	3 65 - 79	Diagram dan data dictionary hampir lengkap, terdapat minor ketidaksesuaian dengan kebutuhan atau model lain, namun integrasi secara umum konsisten.
	2 49 - 65	Beberapa diagram penting kurang lengkap atau terdapat inkonsistensi dengan kebutuhan atau model lain, data dictionary masih sebagian.
	1 0 - 49	Diagram dan data dictionary tidak lengkap, banyak inkonsistensi dengan kebutuhan, model proses, model perilaku, atau RTM.

RUBRIK PENILAIAN KOMPONEN (Skor 4–1)		
Tugas	Skor	Deskripsi
	4 79 - 100	Menunjukkan penguasaan sangat baik terhadap "Mampu memodelkan interaksi, data, dan domain menggunakan sequence diagram, ERD, data dictionary, dan class/domain model serta mengintegrasikannya secara konsisten dengan kebutuhan, model proses, model perilaku, dan RTM."; penerapan tepat, lengkap, konsisten, dan tanpa miskonsepsi.
	3 65 - 79	Menguasai dengan baik; terdapat kekurangan kecil namun substansi tetap tepat terkait "Mampu memodelkan interaksi, data, dan domain menggunakan sequence diagram, ERD, data dictionary, dan class/domain model serta mengintegrasikannya secara konsisten dengan kebutuhan, model proses, model perilaku, dan RTM.".
	2 49 - 65	Pemahaman sebagian; beberapa bagian keliru/tidak lengkap dalam konteks "Mampu memodelkan interaksi, data, dan domain menggunakan sequence diagram, ERD, data dictionary, dan class/domain model serta mengintegrasikannya secara konsisten dengan kebutuhan, model proses, model perilaku, dan RTM.".
	1 0 - 49	Tidak menunjukkan pemahaman memadai; implementasi/penjelasan keliru atau tidak dikerjakan terkait "Mampu memodelkan interaksi, data, dan domain menggunakan sequence diagram, ERD, data dictionary, dan class/domain model serta mengintegrasikannya secara konsisten dengan kebutuhan, model proses, model perilaku, dan RTM.".
Quiz	Skor	Deskripsi
	4 79 - 100	Membuat semua diagram (sequence, ERD, class/domain) lengkap dan akurat, serta data dictionary terisi penuh; semua elemen terintegrasi konsisten dengan kebutuhan, model proses, model perilaku, dan RTM pada quiz.
	3 65 - 79	Menyajikan diagram dan data dictionary hampir lengkap dengan sedikit kekurangan minor; integrasi dengan kebutuhan, model proses, perilaku, dan RTM sebagian besar konsisten.
	2 49 - 65	Menyediakan diagram dasar namun ada elemen penting yang hilang atau tidak akurat; integrasi dengan kebutuhan, proses, perilaku, atau RTM masih kurang konsisten.
	1 0 - 49	Diagram dan data dictionary tidak lengkap atau salah; tidak ada integrasi yang konsisten dengan kebutuhan, model proses, perilaku, maupun RTM.
Sub-CPMK: (SUB-CPMK-04) Mampu merancang arsitektur logis, pembagian modul, dependensi dan aliran data, deployment konseptual, kontrol akses, keamanan dasar, atribut kualitas, alur navigasi, dan mockup; menyusun SDD yang konsisten serta dapat ditelusuri ke SRS; dan mempresentasikan keputusan analisis-desain secara profesional.		
Aktifitas partisipatif	Skor	Deskripsi
	4 79 - 100	Menunjukkan penguasaan sangat baik terhadap "Mampu merancang arsitektur logis, pembagian modul, dependensi dan aliran data, deployment konseptual, kontrol akses, keamanan dasar, atribut kualitas, alur navigasi, dan mockup; menyusun SDD yang konsisten serta dapat ditelusuri ke SRS; dan mempresentasikan keputusan analisis-desain secara profesional."; penerapan tepat, lengkap, konsisten, dan tanpa miskonsepsi.
	3 65 - 79	Menguasai dengan baik; terdapat kekurangan kecil namun substansi tetap tepat terkait "Mampu merancang arsitektur logis, pembagian modul, dependensi dan aliran data, deployment konseptual, kontrol akses, keamanan dasar, atribut kualitas, alur navigasi, dan mockup; menyusun SDD yang konsisten serta dapat ditelusuri ke SRS; dan mempresentasikan keputusan analisis-desain secara profesional.".
	2 49 - 65	Pemahaman sebagian; beberapa bagian keliru/tidak lengkap dalam konteks "Mampu merancang arsitektur logis, pembagian modul, dependensi dan aliran data, deployment konseptual, kontrol akses, keamanan dasar, atribut kualitas, alur navigasi, dan mockup; menyusun SDD yang konsisten serta dapat ditelusuri ke SRS; dan mempresentasikan keputusan analisis-desain secara profesional.".
	1 0 - 49	Tidak menunjukkan pemahaman memadai; implementasi/penjelasan keliru atau tidak dikerjakan terkait "Mampu merancang arsitektur logis, pembagian modul, dependensi dan aliran data, deployment konseptual, kontrol akses, keamanan dasar, atribut kualitas, alur navigasi, dan mockup; menyusun SDD yang konsisten serta dapat ditelusuri ke SRS; dan mempresentasikan keputusan analisis-desain secara profesional.".
Hasil Proyek	Skor	Deskripsi
	4 79 - 100	Arsitektur logis lengkap dengan diagram modul, dependensi, aliran data, dan deployment konseptual yang terintegrasi; kontrol akses, keamanan dasar, serta atribut kualitas terdefinisi jelas, mockup dan alur navigasi konsisten, SDD sepenuhnya selaras dan dapat ditelusuri ke SRS; presentasi profesional dengan argumen desain terstruktur.
	3 65 - 79	Arsitektur logis mencakup sebagian besar modul, dependensi, aliran data, dan deployment konseptual; kontrol akses, keamanan dasar, serta sebagian atribut kualitas dijelaskan, mockup dan alur navigasi mayoritas konsisten, SDD mayoritas selaras dengan SRS; presentasi jelas dengan beberapa kekurangan dalam penyampaian.
	2 49 - 65	Arsitektur logis terbatas, hanya beberapa modul, dependensi, aliran data, atau deployment konseptual yang terlihat; kontrol akses, keamanan dasar, atau atribut kualitas hanya sebagian kecil dijelaskan, mockup dan alur navigasi kurang konsisten, SDD hanya sebagian dapat ditelusuri ke SRS; presentasi kurang terstruktur.
	1 0 - 49	Arsitektur logis tidak lengkap atau tidak ada diagram modul, dependensi, aliran data, dan deployment konseptual; kontrol akses, keamanan dasar, serta atribut kualitas tidak dijelaskan, mockup dan alur navigasi tidak konsisten, SDD tidak dapat ditelusuri ke SRS; presentasi tidak profesional.
Tugas	Skor	Deskripsi
	4 79 - 100	Menunjukkan penguasaan sangat baik terhadap "Mampu merancang arsitektur logis, pembagian modul, dependensi dan aliran data, deployment konseptual, kontrol akses, keamanan dasar, atribut kualitas, alur navigasi, dan mockup; menyusun SDD yang konsisten serta dapat ditelusuri ke SRS; dan mempresentasikan keputusan analisis-desain secara profesional."; penerapan tepat, lengkap, konsisten, dan tanpa miskonsepsi.
	3 65 - 79	Menguasai dengan baik; terdapat kekurangan kecil namun substansi tetap tepat terkait "Mampu merancang arsitektur logis, pembagian modul, dependensi dan aliran data, deployment konseptual, kontrol akses, keamanan dasar, atribut kualitas, alur navigasi, dan mockup; menyusun SDD yang konsisten serta dapat ditelusuri ke SRS; dan mempresentasikan keputusan analisis-desain secara profesional.".
	2 49 - 65	Pemahaman sebagian; beberapa bagian keliru/tidak lengkap dalam konteks "Mampu merancang arsitektur logis, pembagian modul, dependensi dan aliran data, deployment konseptual, kontrol akses, keamanan dasar, atribut kualitas, alur navigasi, dan mockup; menyusun SDD yang konsisten serta dapat ditelusuri ke SRS; dan mempresentasikan keputusan analisis-desain secara profesional.".
	1 0 - 49	Tidak menunjukkan pemahaman memadai; implementasi/penjelasan keliru atau tidak dikerjakan terkait "Mampu merancang arsitektur logis, pembagian modul, dependensi dan aliran data, deployment konseptual, kontrol akses, keamanan dasar, atribut kualitas, alur navigasi, dan mockup; menyusun SDD yang konsisten serta dapat ditelusuri ke SRS; dan mempresentasikan keputusan analisis-desain secara profesional.".
Quiz	Skor	Deskripsi
	4 79 - 100	Menyajikan arsitektur logis lengkap dengan diagram modul, dependensi, aliran data, dan deployment konseptual yang terintegrasi; menjelaskan kontrol akses, keamanan dasar, atribut kualitas, alur navigasi, serta mockup secara detail, dengan SDD konsisten yang dapat ditelusuri ke SRS dan presentasi keputusan analisis-desain yang jelas, terstruktur, dan profesional.
	3 65 - 79	Menyajikan arsitektur logis yang mencakup mayoritas komponen (modul, dependensi, aliran data, deployment) serta menjelaskan kontrol akses, keamanan dasar, dan atribut kualitas secara tepat; SDD sebagian besar konsisten dan dapat ditelusuri ke SRS, dan presentasi keputusan cukup terstruktur dan profesional.
	2 49 - 65	Menyajikan sebagian arsitektur logis dengan beberapa komponen penting yang kurang lengkap atau kurang jelas; kontrol akses, keamanan, atau atribut kualitas hanya disebut secara umum, SDD kurang konsisten dengan jejak ke SRS terbatas, serta presentasi keputusan masih kurang terstruktur.
	1 0 - 49	Tidak menyajikan arsitektur logis yang memadai; hampir tidak ada penjelasan tentang modul, dependensi, aliran data, deployment, kontrol akses, keamanan, atau kualitas, SDD tidak konsisten dan tidak dapat ditelusuri ke SRS, serta presentasi keputusan tidak profesional.

RENCANA PEMBELAJARAN MINGGUAN

Minggu	Kemampuan Akhir (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk & Metode Pembelajaran		Materi Pembelajaran (Pustaka)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring	Daring	
1	• (SUB-CPMK-01)	Membedakan sistem dan sistem informasi; mengidentifikasi komponen manusia-proses-data-teknologi-kontrol; menjelaskan posisi SRS dan SDD dalam siklus pengembangan.	Aktivitas partisipatif, diagnostic check, dan diskusi. Kriteria: ketepatan konsep, kemampuan membedakan SRS-SDD, dan relevansi contoh.	Mini lecture: concept mapping; bedah contoh struktur SRS dan SDD; pembentukan tim dan pengantar proyek.	Video pengantar; forum analisis contoh sistem; pengenalan repository dan template dokumen.	Sistem dan sistem informasi; komponen SI; peran analisis; SDLC; pengenalan isi SRS dan SDD; hubungan requirement-design.
2	• (SUB-CPMK-01)	Problem statement berbasis bukti; stakeholder primer/sekunder terpetakan; scope dan out-of-scope jelas; feasibility dan risiko realistis.	Tugas CPMK-01: project charter individual/kelompok terkontrol. Quiz CPMK-01: konsep sistem, SDLC, SRS-SDD, scope, dan feasibility.	Workshop problem framing; stakeholder mapping; scope canvas; feasibility dan risk review; konsultasi topik proyek.	Unggah project charter; quiz LMS; board stakeholder; konsultasi asinkron.	Project charter; stakeholder analysis; scope; feasibility; constraint; risk register.
3	• (SUB-CPMK-01)	Teknik elicitation sesuai karakter stakeholder; instrumen relevan; etika, consent, dan triangulasi bukti diperhatikan.	Penilaian formatif instrumen elicitation dan simulasi. Kriteria: relevansi pertanyaan, keterbacaan, etika, dan kecukupan sumber.	Simulasi wawancara; role-play stakeholder; observasi; document analysis; coaching instrumen proyek.	Unggah instrumen; forum peer feedback; dokumentasi bukti sesuai izin stakeholder.	Wawancara, observasi, workshop, survei, analisis dokumen, etika elicitation, dan triangulasi.
4	• (SUB-CPMK-01)	Bukti dikelompokkan secara logis; akar masalah dibedakan dari gejala; proses as-is dan kebutuhan pengguna memiliki dasar temuan.	Project Milestone 1 - Discovery dan Charter. Kriteria: kualitas bukti, ketepatan sintesis, validasi masalah, kelayakan scope, dan kesiapan rencana analisis.	Affinity mapping; root cause analysis; as-is walkthrough; critique antartim.	Pengumpulan milestone; peer review; revisi discovery report dan project charter.	Sintesis temuan; affinity mapping; root cause analysis; proses as-is; pain point; opportunity statement.
5	• (SUB-CPMK-02)	Kebutuhan tidak ambigu dan dapat diuji; business rules, use case/user story, acceptance criteria, prioritas, dan RTM konsisten.	Tugas CPMK-02: paket kebutuhan dan draft SRS. Quiz CPMK-02: elicitation, jenis kebutuhan, prioritas, acceptance criteria, dan traceability.	Requirements workshop; penulisan requirement; example mapping; backlog refinement; bedah struktur SRS.	Quiz LMS; repository milestone; komentar dan revisi berbasis template.	Functional/non-functional requirements; business rules; user story/use case narrative; acceptance criteria; prioritas; RTM; struktur SRS.
6	• (SUB-CPMK-02)	Event, activity, gateway, pool/lane, boundary, exception, dan alur proses digunakan secara benar; proses to-be menjawab pain point.	Penilaian praktik BPMN dan design critique. Kriteria: notasi, logika alur, exception, keterbacaan, dan keterhubungan ke kebutuhan.	Praktik BPMN; process walkthrough; defect hunt; coaching proyek.	Tutorial BPMN; kolaborasi diagram; unggah versi dan changelog.	BPMN 2.0.2; proses as-is/to-be; event, activity, gateway, pool/lane, exception.
7	• (SUB-CPMK-02)	Use case boundary dan aktor tepat; use case narrative, activity diagram, skenario alternatif, dan exception konsisten dengan SRS.	Project Milestone 2 - SRS Baseline. Kriteria: kelengkapan dan validasi kebutuhan, traceability, serta konsistensi BPMN, use case, dan activity diagram dengan SRS.	Use case workshop; scenario walkthrough; activity modeling; SRS review dan baseline clinic.	Pengumpulan SRS versi 1.0; peer review package; daftar perubahan dan corrective action.	Use case diagram dan narrative; activity diagram; system boundary; main/alternate flow; SRS baseline.
8	• (SUB-CPMK-01) • (SUB-CPMK-02)	Jawaban menunjukkan pemahaman konseptual, kemampuan analisis kasus, ketepatan pemilihan teknik, dan argumentasi yang logis.	Ujian Tengah Semester berupa ujian tertulis individual untuk mengukur SUB-CPMK-01 dan SUB-CPMK-02. Bentuk soal: konsep, analisis kasus, pemodelan terbatas, dan justifikasi keputusan.	Ujian tertulis terawasi di kelas.	Ujian melalui LMS hanya apabila ditetapkan sebagai moda resmi.	Materi pertemuan 1-7: sistem informasi, SDLC, SRS-SDD, project planning, elicitation, requirements, BPMN, use case, dan activity diagram.
9	• (SUB-CPMK-03)	Lifeline, message, activation, condition, loop, dan urutan interaksi mewakili skenario utama/alternatif serta konsisten dengan use case.	Penilaian praktik dan peer inspection. Kriteria: notasi UML, logical flow, coverage skenario, dan konsistensi tanggung jawab.	Scenario-to-sequence exercise; modeling studio; inspection berpasangan.	Latihan tool kolaboratif; komentar asinkron; unggah revision log.	Sequence diagram; lifeline; message; activation; fragment; interaction consistency.
10	• (SUB-CPMK-03)	Entitas, atribut, relasi, cardinality, constraint, data dictionary, dan domain class sesuai kebutuhan dan istilah bisnis.	Tugas CPMK-03: paket model interaksi, data, dan domain. Kriteria: correctness, completeness, semantics, konsistensi dengan model sebelumnya, dan traceability.	Workshop ERD, data dictionary, dan domain model; data scenario walkthrough.	Repository model data; review asinkron; konsultasi per tim.	ERD; data dictionary; conceptual/logical data model; class/domain model; data integrity.
11	• (SUB-CPMK-03)	Tidak terdapat kebutuhan, proses, aktor, data, atau interaksi yang yatin; perubahan satu model tercermin pada model terkait.	Quiz CPMK-03 dan Project Milestone 3 - Analysis Models. Teknik: model audit, checklist konsistensi, peer review, dan penilaian repository.	Cross-model consistency workshop; model audit; defect hunt; review milestone antartim.	Quiz LMS; issue tracker; pengumpulan milestone; perbaikan berbasis daftar defect.	Integrasi BPMN, use case, activity, sequence, ERD, domain model, dan RTM.
12	• (SUB-CPMK-04)	Arsitektur menjawab kebutuhan nonfungsional; pembagian tanggung jawab modul jelas; dependensi dan aliran data konsisten; kontrol akses, keamanan dasar, dan trade-off memiliki dasar.	Review rancangan arsitektur dan modul. Kriteria: separation of concerns, cohesion-coupling, konsistensi aliran data, maintainability, kontrol akses, keamanan dasar, dan design rationale.	Design studio; pemetaan kebutuhan ke modul; component dan deployment diagram konseptual; matriks hak akses; threat scenario dasar.	Template architecture decision record; collaborative diagram; review asinkron.	Arsitektur logis; modularisasi; component diagram; deployment diagram konseptual; dependensi dan aliran data antarmodul; role-based access control; security/privacy; quality attributes; ADR.
13	• (SUB-CPMK-04)	Mockup merepresentasikan fungsi utama dan kebutuhan; penamaan, navigasi, data yang tampil, serta transisi layar konsisten.	Penilaian mockup. Kriteria: coverage kebutuhan, konsistensi alur, kejelasan elemen, dan keterlacakan ke use case. Tidak mencakup usability testing mendalam.	Sketching; wireframe-to-mockup studio; walkthrough skenario; coaching proyek.	Pengumpulan mockup statis/tertaut sederhana; komentar dan revisi melalui LMS.	Alur navigasi; struktur layar; wireframe; mockup low-to-medium fidelity. Cakupan berhenti pada mockup untuk menghindari tumpang tindih dengan IMK.
14	• (SUB-CPMK-04)	SDD lengkap dan terstruktur; arsitektur logis, modul/komponen, aliran data, kontrol akses, data, security/quality, dan mockup terhubung ke kebutuhan; rationale dan traceability tersedia.	Tugas CPMK-04, Quiz CPMK-04, dan Project Milestone 4 - Solution Design dan Mockup. Kriteria: arsitektur logis, modularisasi, atribut kualitas, mockup, konsistensi SRS-SDD, design rationale, dan kesiapan handover.	SDD clinic; traceability audit; technical design review; peer critique; rehearsal presentasi.	Quiz LMS; pengumpulan SDD draft; checklist review; konsultasi final dan corrective action.	Struktur SDD; SRS-SDD traceability; architecture dan module views; data design; access-control design; mockup; design rationale; technical review; handover package.
15	• (SUB-CPMK-04)	Tim menjelaskan masalah, kebutuhan, model proses, model data dan UML, arsitektur logis, mockup, serta keterkaitan artefak SRS-SDD secara konsisten.	Presentasi proyek akhir sesi I; rubrik mencakup ketepatan isi, konsistensi artefak, kualitas visual, penyampaian, tanya jawab, dan kontribusi individual.	Presentasi kelompok sesi I; walkthrough dokumen SRS dan SDD, model sistem, serta mockup; tanya jawab panel.	Presentasi sinkron melalui konferensi video; pengumpulan slide, SRS, SDD, dan artefak proyek melalui LMS.	Presentasi proyek analisis dan desain sistem: struktur presentasi, walkthrough artefak, design rationale, dan komunikasi profesional.
16	• (SUB-CPMK-04)	Tim memaparkan hasil proyek secara utuh, mempertahankan keputusan analisis dan desain, serta menjawab pertanyaan berdasarkan kebutuhan dan artefak proyek.	Presentasi proyek akhir sesi II; rubrik mencakup ketepatan isi, konsistensi artefak, kualitas visual, penyampaian, tanya jawab, dan kontribusi individual.	Presentasi kelompok sesi II; walkthrough dokumen SRS dan SDD, model sistem, serta mockup; tanya jawab panel.	Presentasi sinkron melalui konferensi video; penyerahan final slide, SRS, SDD, mockup, dan artefak proyek melalui LMS.	Presentasi proyek analisis dan desain sistem: design defense, keterlacakan SRS-SDD, visualisasi model, mockup, dan komunikasi profesional.

REFERENSI UTAMA

1. [R1] Valacich, J. S., George, J. F., & Hoffer, J. A. Modern Systems Analysis and Design, 10th Edition. Pearson, 2024. 2. [R2] Kendall, K. E., & Kendall, J. E. Systems Analysis and Design, 11th Edition. Pearson. 3. [R3] Dennis, A., Wixom, B. H., & Tegarden, D. Systems Analysis and Design: An Object-Oriented Approach with UML, 6th Edition. Wiley. 4. [R4] Sommerville, I. Software Engineering, 10th Edition. Pearson. 5. [R5] ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering - Life cycle processes - Requirements engineering. 6. [R6] ISO/IEC 25010:2023. Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Product quality model. 7. [R7] Object Management Group. Unified Modeling Language (UML), Version 2.5.1. 8. [R8] Object Management Group. Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0.2. 9. [R9] NIST SP 800-218. Secure Software Development Framework (SSDF), Version 1.1, 2022. 10. [R10] OWASP Application Security Verification Standard (ASVS), Version 5.0.0, 2025. 11. [R11] ACM/IEEE-CS/AAAI. Computer Science Curricula 2023 (CS2023), final report endorsed in 2024. 12. [R12] Schwaber, K., & Sutherland, J. The Scrum Guide, 2020.

BANYUMAS,

Dosen Pengampu,

.....

NIP.